MODUL AJAR

INFORMATIKA

UNTUK SISWA SMA/SMK KELAS X



DISUSUN OLEH:

AKHMAD WAHYU REDHANI

MODUL AJAR INFORMATIKA

KURIKULUM MERDEKA

ELEMEN: LITERASI DIGITAL (FASE E)

TOPIK/BAB: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

A. INFORMASI UMUM

1. Identitas Modul

Komponen	Deskripsi
Nama Penyusun	Akhmad Wahyu Redhani, S.Kom.
Instansi	SMK Negeri 1 Banjarmasin
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Literasi Digital (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Fase / Kelas / Semester	Fase E / Kelas X / Semester Ganjil (T.A. 2026/2027)
Alokasi Waktu	3 JP × 40 Menit (120 Menit)
Moda Pembelajaran	Tatap Muka (Luring di Lab Komputer)
Bentuk Pembelajaran	Praktik Individu Terbimbing (35 Murid; 1 Murid 1 Perangkat)
Model Pembelajaran	*Problem-Based Learning* (PBL) Terintegrasi 5 Pilar Pedagogis

2. Kompetensi Awal

Murid telah memahami konsep dasar sistem komputer dan mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran dasar, meliputi:

- Membuka, menyimpan, dan menutup aplikasi Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
- Mengenal antarmuka dasar (ribbon, tab, sel, lembar kerja, slide).
- Melakukan pengetikan sederhana dan penyimpanan berkas.

3. Dimensi Profil Lulusan yang Dikembangkan

Dari 8 Dimensi Profil Lulusan, modul ini mengintegrasikan 5 dimensi paling relevan:

1. **Penalaran Kritis**: Menganalisis dataset mentah, memilih formula Excel tepat, mengevaluasi keabsahan data, menarik kesimpulan berbasis bukti numerik.
2. **Kreativitas**: Merancang grafik informatif, menyusun tata letak makalah Word, mengembangkan slide PowerPoint interaktif dengan animasi dan video.
3. **Kolaborasi**: Saling membantu dalam pemecahan masalah teknis, berdiskusi, menjadi tutor sebaya, mematuhi netiket digital.
4. **Kemandirian**: Mengolah data secara eksploratif, menyelesaikan proyek tepat waktu, mengelola berkas secara sistematis.
5. **Komunikasi**: Menyajikan hasil analisis lisan, menyusun laporan tertulis, menyampaikan tanggapan santun, menerapkan etika digital.

4. Sarana dan Prasarana

Jenis	Rincian
Fasilitas Laboratorium	Laboratorium Komputer dengan 35 unit PC/Laptop, daya listrik stabil, tata letak ergonomis.
Perangkat Lunak	Microsoft Office Terintegrasi (Excel, Word, PowerPoint).
Perangkat Pendukung	LCD Proyektor, layar presentasi, papan tulis, jaringan LAN/storage lokal.

Jenis	Rincian
Media Pembelajaran	Berkas dataset simulasi Waduk Riam Kanan (12 bulan), template Excel/Word/PPT, kartu petunjuk praktikum, lembar refleksi.

5. Target Murid

- Murid reguler kelas X (35 orang).
- Memiliki gaya belajar beragam: visual, auditori, kinestetik.
- Tingkat kesiapan awal berbeda: Perintis, Cakap, dan Mahir (dipetakan melalui asesmen diagnostik).

6. Model dan Pendekatan Pembelajaran

Pilar Pedagogis	Penerapan
Deep Learning	*Mindful*: berkesadaran saat menulis formula; *Meaningful*: data nyata Waduk Riam Kanan; *Joyful*: desain slide dan animasi.
***Problem-Based Learning* (PBL)**	5 fase: Orientasi Masalah, Mengorganisasi Belajar, Penyelidikan Data dengan Excel, Penyusunan Laporan dengan Word & PPT, Presentasi & Evaluasi.
TPACK	Konten TIK, pedagogi kolaboratif, teknologi perkantoran terintegrasi.
TaRL	Diferensiasi kelompok Perintis, Cakap, Mahir.
CRT	Konteks lokal Kalimantan Selatan: Waduk Riam Kanan.

B. KOMPONEN INTI

1. Capaian Pembelajaran (CP)

Capaian Pembelajaran Elemen Literasi Digital Fase E:

Memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak; mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital; **memahami pemanfaatan perangkat teknologi yang lebih beragam untuk pengolah dokumen, lembar kerja, dan presentasi**; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; **memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi**; menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang Informatika, memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia, menyaring konten negatif di dunia digital; menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi, dan menerapkan autentikasi dua langkah secara sederhana, serta menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun platform digital.

2. Tujuan Pembelajaran (TP)

Kode	Tujuan Pembelajaran
TP 1	Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan berbasis data mentah secara kritis, sistematis, dan objektif.
TP 2	Menganalisis dan mengolah dataset numerik menggunakan formula lanjutan Microsoft Excel (=SUM, =AVERAGE, =MIN, =MAX, =COUNT/COUNTA, =IF, persentase fluktuasi) secara akurat.
TP 3	Memvisualisasikan hasil olah data ke dalam grafik/diagram interaktif di Microsoft Excel yang informatif dan komunikatif.
TP 4	Menyusun dokumen laporan analisis menggunakan Microsoft Word sesuai format makalah umum yang terintegrasi dengan tabel dan grafik Excel.
TP 5	Merancang media presentasi interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint dengan gambar, video, animasi objek, dan transisi slide dinamis.

Kode	Tujuan Pembelajaran
TP 6	Menunjukkan etika komunikasi digital (netiket), kecermatan, dan kemandirian dalam mengoperasikan serta menghubungkan alur kerja TIK terintegrasi.

3. Aspek Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)

Modul ini dirancang agar murid mengalami pembelajaran mendalam (*deep learning*) melalui tiga dimensi utamanya, yaitu:

- **Mindful (Berkesadaran):** Murid dilatih untuk menuliskan sintaks formula Excel dengan cermat, memahami logika di balik setiap fungsi (bukan sekadar menghafal), serta menyadari bahwa setiap kesalahan input, sekecil apa pun itu, akan berdampak pada akurasi seluruh hasil analisis dan kesimpulan laporan.
- **Meaningful (Bermakna):** Data yang diolah bukan data fiktif, melainkan data nyata pemantauan kualitas air Waduk Riam Kanan selama 12 bulan. Konteks ini dekat dengan kehidupan murid di Kalimantan Selatan, sehingga pembelajaran terasa relevan, kontekstual, dan berdampak pada kesadaran pelestarian lingkungan.
- **Joyful (Menggembirakan):** Murid merasakan kepuasan dan kegembiraan saat berhasil menyelesaikan tantangan formula logika bercabang, merancang grafik yang estetis, serta mengembangkan slide presentasi interaktif dengan animasi objek dan transisi yang dinamis.

Melalui integrasi ketiga dimensi tersebut, murid tidak hanya menguasai keterampilan teknis TIK, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kompetensi ini merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dan berkontribusi nyata di dunia kerja profesional maupun kehidupan bermasyarakat.

4. Pertanyaan Pemantik

“Bagaimana cara kita menyajikan data mentah numerik dari spreadsheet Excel ke dalam dokumen laporan Word agar menjadi informasi yang rapi, terstruktur sesuai format makalah umum, dan mudah dipahami oleh pembaca?”

Pertanyaan turunan:

1. Mengapa akurasi rumus Excel sangat menentukan validitas kesimpulan laporan?
2. Bagaimana kreativitas dalam memilih jenis grafik dapat memengaruhi efektivitas komunikasi data?
3. Mengapa kolaborasi dan netiket digital penting dalam dunia kerja berbasis TIK?

5. Kegiatan Pembelajaran (120 Menit)

A. Pendahuluan (10 Menit)

1. **Pembukaan dan Doa (2 menit)**

   Guru membuka pembelajaran dengan salam hangat, kemudian menunjuk salah satu murid untuk memimpin doa bersama. Seluruh murid berdoa dengan khidmat, dilanjutkan dengan guru memeriksa kesiapan lingkungan laboratorium komputer.

2. **Pemeriksaan Kehadiran dan Motivasi (2 menit)**

   Guru memeriksa kehadiran murid sambil memberikan motivasi tentang pentingnya kompetensi TIK terintegrasi di dunia kerja. Murid merespons dengan menyatakan kehadiran dan menyimak motivasi.

3. **Apersepsi (3 menit)**

   Guru mengajukan pertanyaan apersepsi:

   “Siapa yang pernah menggunakan Excel untuk menghitung nilai? Bagaimana cara memindahkan grafik dari Excel ke Word?”

   Murid menjawab secara aktif berdasarkan pengalaman masing-masing. Guru mencatat jawaban sementara di papan tulis.

4. **Pertanyaan Pemantik dan Alur Kerja (3 menit)**

   Guru menampilkan pertanyaan pemantik utama di layar proyektor. Murid diminta menyampaikan gagasan awal secara singkat. Selanjutnya, guru menjelaskan alur kerja proyek TIK terintegrasi: **Excel** → **Word** → **PowerPoint**, serta menegaskan bahwa seluruh kegiatan akan berpusat pada studi kasus Waduk Riam Kanan.

B. Kegiatan Inti (100 Menit)

Fase 1: Orientasi Masalah Berbasis Data (10 Menit)

1. Guru menampilkan dan membagikan lembar studi kasus nyata mengenai pemantauan kondisi lingkungan dan kualitas air di kawasan Waduk Riam Kanan. Murid menerima lembar studi kasus dan membacanya dengan cermat.
2. Guru dan murid bersama-sama menelaah konteks permasalahan: fluktuasi volume air, tingkat kekeruhan (NTU), suhu, Oksigen Terlarut (DO), dan indeks cemaran selama 12 bulan. Guru memandu diskusi dengan pertanyaan:
   "Parameter mana yang paling mengkhawatirkan? Mengapa?"
   Murid mengidentifikasi indikator utama yang harus dianalisis.
3. Guru meminta murid mengidentifikasi jenis pengolahan data yang diperlukan. Murid menyampaikan gagasan tentang penggunaan fungsi statistik dan formula logika di Microsoft Excel. Guru mengarahkan agar murid mencatat indikator tersebut pada lembar catatan masing-masing.

Fase 2: Mengorganisasi Pembelajaran (10 Menit)

1. Guru mendistribusikan berkas dataset mentah Waduk Riam Kanan serta berkas template praktikum (Excel, Word, PowerPoint) ke masing-masing PC murid melalui jaringan lokal. Murid mengunduh dan membuka berkas template pada perangkat PC masing-masing secara individu.
2. Guru dan murid menyepakati aturan penamaan berkas resmi:
   - Nama_Laporan_RiamKanan_Excel.xlsx
   - Nama_Makalah_RiamKanan_Word.docx
   - Nama_Presentasi_RiamKanan_PPT.pptx

   Murid mencatat aturan tersebut dan memastikan nama berkas sesuai.
3. Guru menegaskan norma etika netiket digital selama praktikum, seperti tidak mengganggu rekan, tidak mengubah berkas milik orang lain, dan menggunakan bahasa yang sopan di forum diskusi. Murid menyimak dan berkomitmen mematuhi netiket tersebut.

Fase 3: Penyelidikan dan Pengolahan Data di MS Excel (40 Menit)

1. **Pengenalan Formula (5 menit)**

   Guru mendemonstrasikan penggunaan formula lanjutan di Excel melalui proyektor. Murid menyimak dan mencatat sintaks formula. Formula yang didemonstrasikan:

- =SUM(D2:D13) → akumulasi total parameter 12 bulan.
- =AVERAGE(D2:D13) → rata-rata tahunan kualitas air.
- =MIN(D2:D13) → nilai terendah (volume air minimum).
- =MAX(D2:D13) → nilai tertinggi (puncak cemaran).
- =COUNT(D2:D13) / =COUNTA(D2:D13) → jumlah sampel valid.
- =IF(D2>80;"Sangat Baik";IF(D2>60;"Cukup/Waspada";"Tercemar")) → status kondisi air otomatis.
- Perhitungan persentase fluktuasi: =(D3-D2)/D2*100.

2. **Praktik Mandiri (20 menit)**

   Murid secara mandiri melakukan pengolahan dataset lingkungan Waduk Riam Kanan pada Microsoft Excel. Mereka menerapkan seluruh formula yang telah didemonstrasikan. Guru berkeliling memberikan pendampingan diferensiasi berbasis TaRL:

   - **Kelompok Perintis:** guru membimbing langsung langkah demi langkah, memberikan contoh penulisan sintaks, dan memastikan pemahaman dasar.
   - **Kelompok Cakap:** guru memberikan petunjuk umum melalui kartu petunjuk praktikum dan memvalidasi keakuratan rumus secara berkala.
   - **Kelompok Mahir:** guru memberikan tantangan tambahan, seperti analisis variansi data dan pembuatan grafik komparatif dua sumbu (*combo chart*), serta meminta mereka membantu rekan sebagai tutor sebaya.

3. **Visualisasi Grafik (15 menit)**

   Murid merancang visualisasi grafik di Excel:

   - **Line Chart** untuk tren bulanan parameter kualitas air.
   - **Column Chart** untuk perbandingan antarparameter.
   - Grafik dilengkapi judul, label sumbu, legenda, dan warna yang rapi.

   Guru memantau dan memberikan umpan balik singkat pada setiap murid. Murid menyimpan berkas secara berkala dengan menekan **Ctrl+S**.

Fase 4: Penyusunan Laporan Word dan Slide PowerPoint (30 Menit)

1. **Penyusunan Dokumen Laporan Word (15 menit)**

Guru menjelaskan struktur makalah umum dan memberikan contoh tata letak. Murid membuka Microsoft Word dan menyusun dokumen laporan hasil analisis data Waduk Riam Kanan dengan struktur:

- Halaman Judul/Cover
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- BAB I PENDAHULUAN (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan)
- BAB II PEMBAHASAN (Penyajian Tabel Data Excel, Analisis Statistik & Grafik Tren Bulanan)
- BAB III PENUTUP (Kesimpulan & Saran Rekomendasi Solusi Pelestarian)
- Daftar Pustaka

Murid menyalin dan menyematkan tabel ringkasan data serta grafik dari Excel ke dalam Bab II menggunakan metode **Copy → Paste Link** agar data terhubung dinamis. Guru memantau konsistensi alur data dan memberikan bantuan teknis bila diperlukan.

2. **Perancangan Media Presentasi PowerPoint (15 menit)**

   Guru memandu murid merancang slide presentasi interaktif berdasarkan poin utama hasil analisis. Murid:

   - Menyusun slide pembuka, tujuan, temuan data, grafik, kesimpulan, dan rekomendasi.
   - Menyisipkan gambar lokasi Waduk Riam Kanan dan video singkat pendukung (dokumentasi lingkungan) yang telah disediakan.
   - Menerapkan animasi objek (*Entrance/Emphasis*) pada teks/grafik.
   - Mengatur transisi slide yang halus dan dinamis.

   Guru memastikan berkas gambar dan video telah terkompresi dengan baik. Murid menyimpan berkas PPT dengan nama sesuai aturan.

Fase 5: Presentasi dan Evaluasi (10 Menit)

1. Guru menunjuk 1 orang murid secara acak/sukarela untuk mempresentasikan hasil karya terintegrasinya di depan kelas menggunakan proyektor. Murid terpilih mempresentasikan temuan analisis data Waduk Riam Kanan, menayangkan dokumen makalah Word, serta memutar slide PPT beranimasi selama 5 menit.

2. Guru memandu diskusi dan evaluasi bersama seluruh kelas selama 5 menit. Fokus evaluasi:
    - Keakuratan rumus Excel.
    - Kerapian format makalah Word.
    - Efektivitas visualisasi gambar/video pada slide PowerPoint.

    Murid lainnya memberikan tanggapan, pertanyaan, serta melakukan koreksi mandiri terhadap hasil pekerjaannya masing-masing.

C. Penutup (10 Menit)

1. **Penguatan Guru (3 menit)**

    Guru memberikan penguatan teoretis dan praktis mengenai pentingnya integrasi TIK di dunia kerja profesional. Guru mengulas kesalahan umum yang ditemukan selama pengolahan data dan penyusunan makalah.

2. **Penyimpanan dan Pengumpulan Berkas (2 menit)**

    Murid menyimpan seluruh berkas hasil kerja ke folder pengumpulan bersama yang telah ditentukan. Guru memastikan ketiga berkas (Excel, Word, PPT) telah tersimpan dengan nama yang benar.

3. **Refleksi Mandiri (2 menit)**

    Murid mengisi lembar refleksi mandiri singkat seputar penguasaan rumus Excel, format makalah Word, dan media PPT. Guru mengumpulkan lembar refleksi.

4. **Doa Penutup (2 menit)**

    Guru menunjuk kembali murid yang memimpin doa di awal untuk memimpin doa penutup pembelajaran secara khidmat. Seluruh murid berdoa dengan tenang.

5. **Pemandaman dan Perapian (1 menit)**

    Murid mematikan PC secara tertib (*shutdown*) dan merapikan kembali laboratorium komputer. Guru memastikan seluruh perangkat dalam keadaan mati dan ruangan rapi.

6. Asesmen

A. Asesmen Diagnostik Kognitif

Tujuan: Memetakan pengetahuan awal murid tentang dasar-dasar aplikasi perkantoran sebelum pembelajaran dimulai.

Bentuk: 10 soal pilihan ganda (A, B, C, D, E)

Instrumen:

1. Apa fungsi utama Microsoft Excel?
   A. Mengolah kata
   B. Mengolah angka
   C. Membuat presentasi
   D. Mengedit gambar
   E. Mengirim email
   Kunci: B
2. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi adalah...
   A. Microsoft Word
   B. Microsoft Excel
   C. Microsoft PowerPoint
   D. Microsoft Access
   E. Microsoft Publisher
   Kunci: C
3. Apa yang dimaksud dengan sel pada Microsoft Excel?
   A. Pertemuan baris dan kolom
   B. Lembar kerja
   C. Kumpulan grafik
   D. Rumus matematika
   E. Toolbar
   Kunci: A
4. Untuk menyimpan dokumen di Microsoft Word, shortcut yang digunakan adalah...
   A. Ctrl + O
   B. Ctrl + S
   C. Ctrl + P
   D. Ctrl + N
   E. Ctrl + Z
   Kunci: B

5. Fungsi =SUM(A1:A5) digunakan untuk...
   A. Mencari nilai rata-rata
   B. Menjumlahkan nilai dari A1 sampai A5
   C. Mencari nilai tertinggi
   D. Menghitung jumlah data
   E. Mencari nilai terendah
   Kunci: B
6. Apa kegunaan dari fitur animasi pada PowerPoint?
   A. Menambahkan efek gerakan pada objek
   B. Mengubah warna latar
   C. Menyisipkan gambar
   D. Mencetak slide
   E. Menyimpan file
   Kunci: A
7. Untuk menyisipkan grafik dari Excel ke Word agar data tetap terhubung, metode yang tepat adalah...
   A. Copy - Paste
   B. Copy - Paste Special - Paste Link
   C. Insert - Picture
   D. Insert - Chart
   E. Copy - Cut
   Kunci: B
8. Formula =IF(A1>70;"Lulus";"Tidak Lulus") akan menghasilkan...
   A. Lulus jika A1 lebih dari 70
   B. Tidak Lulus jika A1 sama dengan 70
   C. Lulus jika A1 kurang dari 70
   D. Tidak Lulus jika A1 lebih dari 70
   E. Lulus jika A1 tidak sama dengan 70
   Kunci: A
9. Perintah untuk membuat grafik di Excel terdapat pada tab...
   A. Home
   B. Insert
   C. Page Layout
   D. Formulas
   E. Data
   Kunci: B
10. Etika dalam menggunakan komputer dan internet disebut...
    A. Netiket

B. Hardware
C. Software
D. Brainware
E. Malware
Kunci: A

Pedoman Penilaian:

- Setiap jawaban benar bernilai 1 poin.
- Skor maksimal = 10.
- Nilai = (Skor Perolehan / 10) × 100.
- Hasil digunakan untuk mengelompokkan murid ke dalam kelompok Perintis (0–5), Cakap (6–8), dan Mahir (9–10).

B. Asesmen Formatif

Tujuan: Memantau perkembangan keterampilan murid selama proses pembelajaran melalui produk tugas.

Bentuk Tugas:

1. **Tugas Excel**: Mengolah dataset Waduk Riam Kanan menggunakan formula =SUM, =AVERAGE, =MIN, =MAX, =COUNT, =IF, dan membuat grafik tren.
2. **Tugas Word**: Menyusun laporan makalah sesuai struktur format makalah umum dan mengintegrasikan tabel/grafik dari Excel.
3. **Tugas PowerPoint**: Merancang slide presentasi interaktif dengan gambar, video, animasi objek, dan transisi slide.

Rubrik Penilaian Formatif:

Rubrik Tugas Excel (Bobot 40%)

Kriteria	Perintis (60–74)	Cakap (75–89)	Mahir (90–100)
Penggunaan Formula	Hanya mampu menggunakan formula dasar (=SUM, =AVERAGE); terdapat kesalahan pada =IF, =MIN, =MAX.	Menggunakan =SUM, =AVERAGE, =MIN, =MAX, =COUNT, dan =IF dengan benar.	Menguasai seluruh formula terintegrasi (=SUM, =AVERAGE, =MIN, =MAX, =COUNT, =IF bercabang) dengan akurat.

Kriteria	Perintis (60–74)	Cakap (75–89)	Mahir (90–100)
Akurasi Data	Banyak kesalahan perhitungan; data tidak valid.	Perhitungan sebagian besar benar; data valid.	Seluruh perhitungan akurat; data tersaji valid dan konsisten.
Visualisasi Grafik	Grafik tidak berlabel, tidak informatif.	Grafik tersaji cukup rapi dan jelas.	Grafik komparatif sangat informatif, estetis, dan dilengkapi label lengkap.
Kerapian Berkas	Berkas tidak dinamai sesuai aturan; tidak tersimpan.	Berkas dinamai sesuai aturan; tersimpan dengan baik.	Berkas dinamai sesuai aturan; tersimpan rapi dan sistematis.

Rubrik Tugas Word (Bobot 30%)

Kriteria	Perintis (60–74)	Cakap (75–89)	Mahir (90–100)
Struktur Makalah	Belum mengikuti format makalah; struktur tidak lengkap.	Mengikuti format makalah (Cover, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup).	Lengkap sesuai format resmi (Cover, Kata Pengantar, Daftar Isi, Bab I–III, Daftar Pustaka).
Integrasi Tabel/Grafik	Tabel Excel tidak terintegrasi.	Menyematkan tabel dan grafik dari Excel secara cukup rapi.	Integrasi tabel/grafik Excel terhubung sempurna (Paste Link) dan tata letak profesional.
Tata Bahasa	Banyak kesalahan ejaan dan tanda baca.	Ejaan dan tanda baca sebagian besar benar.	Ejaan dan tanda baca benar; bahasa baku dan komunikatif.
Kerapian Dokumen	Dokumen tidak rapi; format tidak konsisten.	Dokumen cukup rapi; format konsisten.	Dokumen sangat rapi; format konsisten dan estetis.

Rubrik Tugas PowerPoint (Bobot 20%)

Kriteria	Perintis (60–74)	Cakap (75–89)	Mahir (90–100)
Konten Slide	Slide hanya berisi gumpalan teks; tidak ada gambar/video.	Slide memuat poin ringkas, gambar pendukung, dan transisi dasar.	Slide sangat interaktif; gambar lokasi, video lancar, animasi objek dan transisi sangat dinamis.
Desain Visual	Desain tidak menarik; warna tidak konsisten.	Desain cukup menarik; warna konsisten.	Desain sangat menarik; warna dan tata letak profesional.
Animasi & Transisi	Tidak menggunakan animasi atau transisi.	Menggunakan transisi slide dasar.	Menerapkan animasi objek dan transisi slide yang halus dan estetis.
Penyisipan Media	Tidak ada penyisipan gambar/video.	Menyisipkan gambar/video dengan kualitas cukup.	Menyisipkan gambar/video terkompresi dengan kualitas baik dan relevan.

Nilai Formatif Akhir = (Nilai Excel × 40%) + (Nilai Word × 30%) + (Nilai PowerPoint × 20%) + (Nilai Sikap/Netiket × 10%).

Catatan: Nilai Sikap/Netiket diperoleh dari observasi guru selama praktikum (kemandirian, kolaborasi, etika digital).

C. Asesmen Sumatif

Tujuan: Mengukur pencapaian kompetensi murid secara keseluruhan setelah pembelajaran.

Bentuk:

- 10 soal pilihan ganda (A, B, C, D, E); skor 1 per soal.
- 2 soal esai singkat; skor masing-masing 5.

Instrumen Pilihan Ganda:

1. Formula yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu rentang adalah...
   A. =SUM
   B. =AVERAGE
   C. =MIN
   D. =MAX
   E. =COUNT
   Kunci: D
2. Untuk menentukan status "Lulus" jika nilai ≥ 75 dan "Tidak Lulus" jika kurang dari 75, formula yang tepat adalah...
   A. =IF(A1>=75;"Lulus";"Tidak Lulus")
   B. =IF(A1>75;"Lulus";"Tidak Lulus")
   C. =IF(A1<75;"Lulus";"Tidak Lulus")
   D. =IF(A1=75;"Lulus";"Tidak Lulus")
   E. =IF(A1<=75;"Lulus";"Tidak Lulus")
   Kunci: A
3. Metode menyisipkan grafik Excel ke Word agar data tetap terhubung dan terupdate otomatis disebut...
   A. Copy - Paste
   B. Paste Link
   C. Insert Picture
   D. Embed Chart
   E. Cut - Paste
   Kunci: B
4. Fitur PowerPoint yang berfungsi memberikan efek perpindahan antar-slide disebut...
   A. Animasi
   B. Transisi
   C. Slide Master
   D. Layout
   E. Theme
   Kunci: B
5. Berikut yang bukan termasuk struktur makalah umum adalah...
   A. Cover
   B. Kata Pengantar
   C. Daftar Isi
   D. Daftar Hadir

E. Daftar Pustaka

Kunci: D

6. Fungsi =COUNT(A1:A10) digunakan untuk...
   A. Menjumlahkan data
   B. Menghitung rata-rata
   C. Menghitung banyak data angka
   D. Mencari nilai minimum
   E. Mencari nilai maksimum
   Kunci: C
7. Etika berkomunikasi di dunia digital dikenal dengan istilah...
   A. Netiket
   B. Hardware
   C. Software
   D. Brainware
   E. Malware
   Kunci: A
8. Perintah Ctrl+S pada aplikasi perkantoran berfungsi untuk...
   A. Membuka file
   B. Menyimpan file
   C. Mencetak file
   D. Menutup file
   E. Membuat file baru
   Kunci: B
9. Grafik yang paling tepat untuk menampilkan tren data dari waktu ke waktu adalah...
   A. Pie Chart
   B. Bar Chart
   C. Line Chart
   D. Doughnut Chart
   E. Radar Chart
   Kunci: C
10. Tahapan akhir dalam alur kerja proyek TIK terintegrasi pada modul ini adalah...
    A. Excel
    B. Word
    C. PowerPoint
    D. Presentasi

E. Refleksi

Kunci: D

Instrumen Esai Singkat:

1. **Soal:** Jelaskan langkah-langkah menyisipkan grafik dari Microsoft Excel ke dalam dokumen Microsoft Word menggunakan metode Paste Link! Kemudian, jelaskan mengapa metode Paste Link lebih baik dibandingkan metode Copy-Paste biasa dalam penyusunan laporan!

   Rambu-Rambu Jawaban:

   - Langkah: (1) Buka file Excel yang berisi grafik, (2) pilih dan copy grafik dengan Ctrl+C, (3) buka dokumen Word pada posisi yang diinginkan, (4) klik kanan → Paste Special, (5) pilih Paste Link → OK.
   - Alasan keunggulan Paste Link: grafik di Word akan terhubung dinamis dengan file sumber Excel, sehingga apabila data di Excel diperbarui (misalnya koreksi angka), grafik di Word akan otomatis ter-*update* tanpa perlu menyalin ulang. Hal ini menjaga konsistensi data antara laporan dan sumbernya, serta menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan manual.

2. **Soal:** Jelaskan perbedaan fungsi =COUNT dan =COUNTA pada Microsoft Excel! Berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam pengolahan dataset kualitas air Waduk Riam Kanan!

   Rambu-Rambu Jawaban:

   - =COUNT menghitung banyaknya sel yang berisi angka (numerik) dalam suatu rentang.
   - =COUNTA menghitung banyaknya sel yang tidak kosong (bisa angka, teks, atau simbol).
   - Contoh =COUNT(D2:D13): menghitung jumlah data volume air (numerik) yang valid selama 12 bulan → hasil: 12.
   - Contoh =COUNTA(A2:A13): menghitung jumlah nama bulan yang terisi (termasuk jika ada bulan dengan keterangan teks) → hasil: 12.

Rubrik Penilaian Esai:

Kriteria	Skor 5	Skor 3	Skor 1
Ketepatan Konsep	Konsep dijelaskan tepat, lengkap, dan sesuai kaidah aplikasi Office.	Konsep sebagian besar tepat, namun kurang lengkap.	Konsep salah atau tidak relevan.
Kelengkapan Langkah/Contoh	Langkah/Contoh dijabarkan lengkap dan runtut.	Langkah/Contoh diuraikan sebagian.	Tidak ada langkah/contoh yang jelas.
Kejelasan Bahasa	Bahasa baku, jelas, dan mudah dipahami.	Bahasa cukup jelas, ada sedikit kesalahan.	Bahasa tidak jelas, banyak kesalahan.

Pedoman Penilaian Sumatif (Total):

- Pilihan Ganda: 10 soal × 1 = **10 poin**
- Esai: 2 soal × 5 = **10 poin**
- **Total skor maksimal = 20 poin**
- **Nilai Akhir = (Skor Perolehan / 20) × 100**

7. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan (untuk Kelompok Mahir)

- Membuat *combo chart* (grafik komparatif dua sumbu) untuk membandingkan volume air dan indeks kualitas.
- Melakukan analisis variansi data tambahan dan menyajikannya dalam laporan.
- Menjadi tutor sebaya bagi murid kelompok Perintis.

Remedial (untuk Kelompok Perintis)

- Pendampingan langsung langkah demi langkah oleh guru.
- Pemberian contoh sintaks formula =IF dan =AVERAGE yang sudah terisi.
- Penyediaan kerangka makalah Word yang lebih terstruktur.
- Penugasan ulang terbatas pada satu formula dan satu grafik sederhana.

8. Refleksi

Refleksi Guru

1. Apakah alokasi 120 menit cukup efektif untuk mencakup Excel, Word, dan PPT?
2. Apakah diferensiasi TaRL membantu kelompok Perintis memahami =IF dan =AVERAGE?
3. Kendala teknis apa yang paling banyak dihadapi murid saat menyisipkan grafik ke Word atau media ke PowerPoint?
4. Apakah 5 dimensi profil lulusan sudah terwujud optimal?
5. Bagaimana tingkat keterlibatan murid dalam diskusi dan presentasi?

Refleksi Murid

1. Bagian mana dari kegiatan praktik hari ini yang paling menantang bagi saya: mengolah rumus Excel, menyusun struktur makalah Word, atau menambahkan animasi/video di PowerPoint? Mengapa?
2. Bagaimana cara saya mengatasi kesulitan ketika menemui kendala teknis saat mengerjakan tugas hari ini, apakah bertanya kepada guru, berdiskusi dengan teman, atau mencoba mandiri terlebih dahulu?
3. Sejauh mana saya mampu menyelesaikan ketiga tugas (Excel, Word, dan PowerPoint) secara mandiri tanpa bergantung penuh pada bantuan orang lain?
4. Bagaimana saya bekerja sama dengan teman sekelompok saat menghadapi masalah teknis di laboratorium komputer hari ini?
5. Apa satu hal yang akan saya perbaiki pada praktik berikutnya agar hasil kerja saya lebih rapi, akurat, dan tepat waktu?

C. LAMPIRAN

1. Dataset Simulasi Pemantauan Lingkungan Waduk Riam Kanan (12 Bulan)

Bulan	Vol Air (juta m^3)	Kekeruhan (NTU)	Suhu (°C)	DO (mg/L)	Indeks Kualitas	Status (Formula IF)
Januari	185.4	12.5	27.2	6.8	82.4	Sangat Baik
Februari	190.2	14.1	26.8	6.5	79.8	Cukup/Waspada
Maret	178.6	11.8	27.5	6.9	84.1	Sangat Baik
April	165.1	10.2	28.1	6.7	85.0	Sangat Baik
Mei	150.8	9.5	28.6	6.4	81.2	Sangat Baik
Juni	138.4	15.3	29.2	5.8	72.5	Cukup/Waspada
Juli	122.9	18.7	29.8	5.2	66.4	Cukup/Waspada
Agustus	110.5	22.4	30.4	4.8	58.1	Tercemar
September	105.2	25.0	30.8	4.5	54.2	Tercemar
Oktober	128.7	19.2	29.5	5.4	68.9	Cukup/Waspada
November	155.3	13.8	28.2	6.2	78.3	Cukup/Waspada
Desember	172.0	12.0	27.6	6.6	83.5	Sangat Baik

2. Glosarium

Istilah	Definisi
Integrasi Aplikasi	Kemampuan menghubungkan data/objek antar-aplikasi perkantoran.
Formula Logika IF	Fungsi spreadsheet untuk pengujian kondisi logika dan menghasilkan nilai berbeda.
Paste Link	Metode penyalinan objek yang otomatis diperbarui jika data sumber berubah.
Netiket Digital	Etika dan kesopanan dalam berkomunikasi menggunakan media teknologi.
Transisi & Animasi	Fitur visual PowerPoint untuk efek perpindahan slide dan pergerakan objek.
Data-Driven Decision Making	Pengambilan keputusan berdasarkan analisis data faktual.
Scaffolding	Pendampingan bertahap yang dikurangi seiring meningkatnya kompetensi.
Combo Chart	Grafik gabungan dua jenis grafik dalam satu bidang.